

伏安法测电阻实验报告

专业：工科试验班 姓名：王一诺 学号：2312331 组别：G 组 实验时间（周二上午）

一、目的要求

1. 学会设计用伏安法测电阻的实验电路。
2. 掌握各种电阻元件伏安特性曲线的测量方法。
3. 学会用作图法处理实验数据。

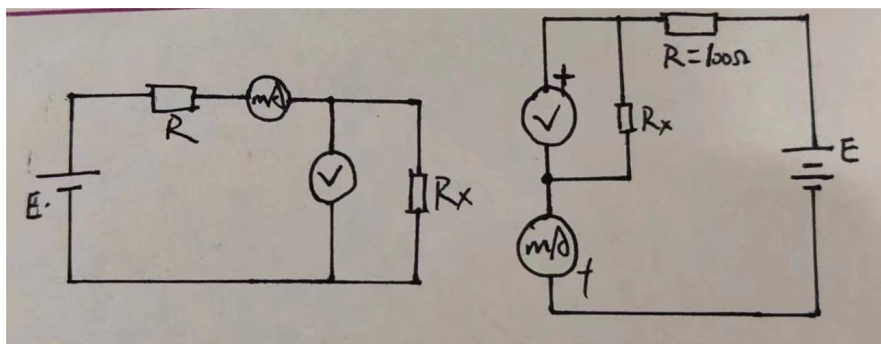
二、引言

用电压表、电流表根据欧姆定律测量电阻的方法称为"伏安法"。用伏安法测电阻虽不如电阻表来得便捷，但这种方法测量范围宽，除可测量中等阻值的电阻之外，还可测量低阻和高阻。另外适用性广，既可测量线性元件的阻值，也可测量非线性元件的伏安特性曲线。总之，伏安法是目前研究和测量各种元件和材料导电特性最常用的基本方法。

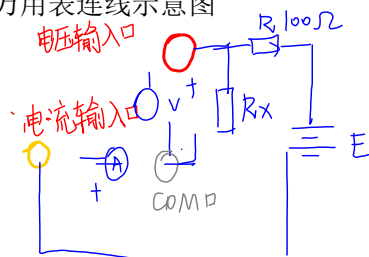
三、实验电路

$R_A = 2\Omega$ $R_V = 10M\Omega$, R_x 约为 100Ω . 可得 $R_V \gg R_x$, 使用电压表内接法误差较小

回路法和节点法



台式万用表连线示意图



仪器用具：

1. 可调式直流稳压电源。
2. 台式万用表：GDM-8342。
3. 被测电阻（约 110Ω ），被测二极管（型号 2AP17）。
4. 限流电阻线一条（ 100Ω ，红黑色），普通导线若干。

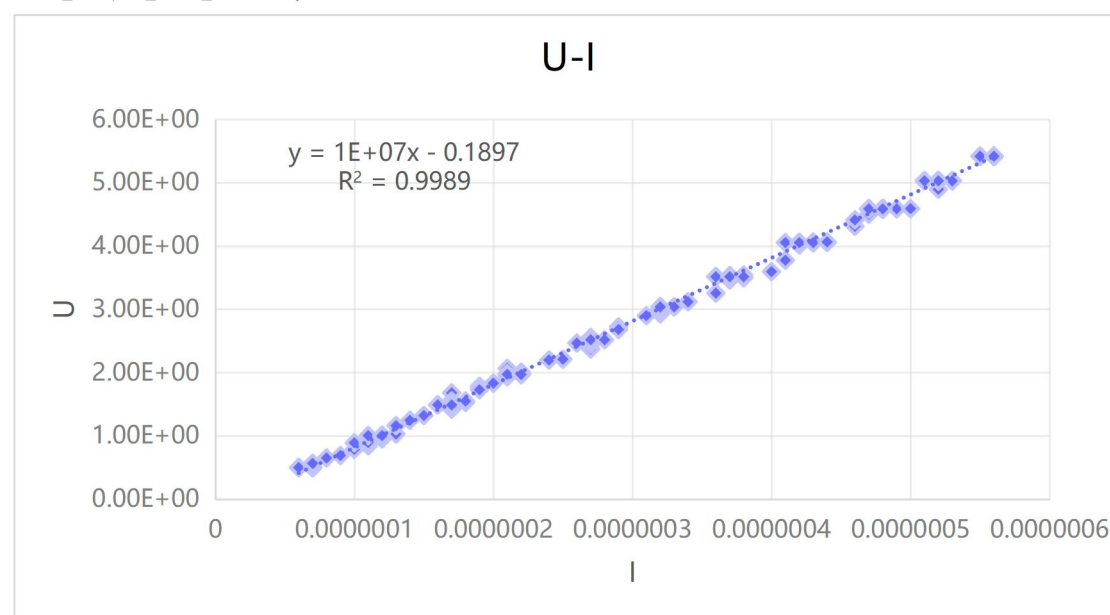
四、实验内容

1. 首先确定台式万用表处于电压电流双测量模式；利用专用限流电阻线将电源 "+" 输出端与台式表电压输入端相连；根据电路原理图连接其它电路部分。
2. 分别测量电表本身、待测电阻、二极管正向和反向伏安特性曲线。

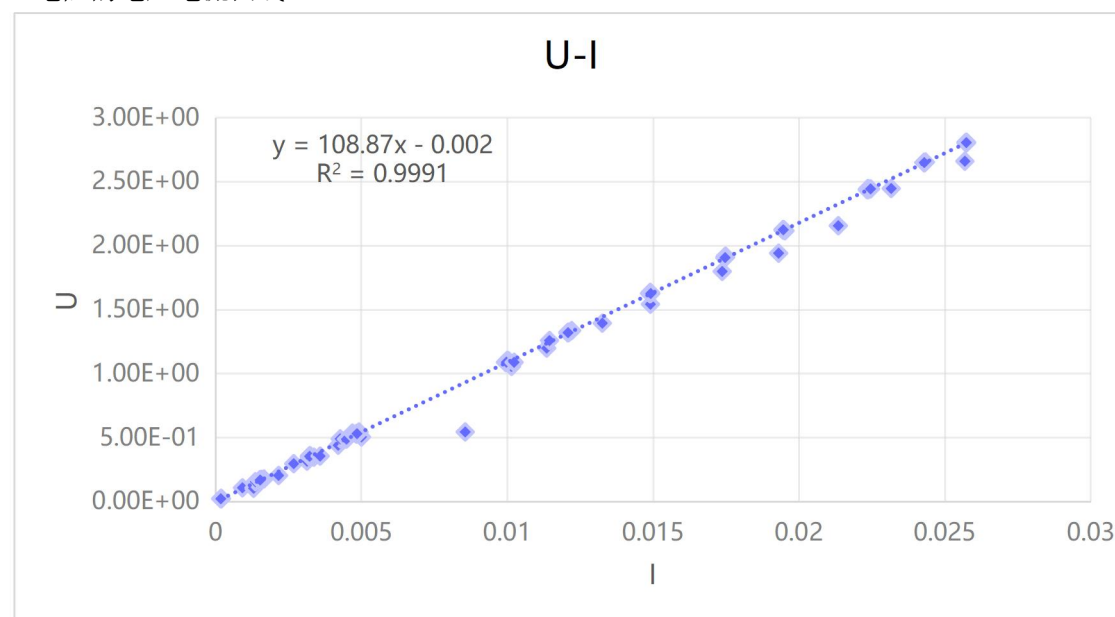
3. 测量中电源的输出范围为 $0\sim 5V$ ；在曲线测量范围为，均匀地（曲线上均匀）选测 11 组以上 U 、 I 数据，每组数据正式测量时间不少于 20 秒；注意在 $5mA$ 附近电流表内阻的跳变，电源可能需要适当回调；二极管反向曲线在正式测量前需要等待几十秒使其稳定并尽可能避免干扰。
4. 正式测量前必须先粗测一遍，了解被测伏安特性曲线的大致范围，设定不少于 11 个 U 、 I 测量点的大致点位，在纸上准备测量数据表；
5. 正式测量前开启 USB 数据记录， $SHIFT \rightarrow MENU, USBSTO$ 图标开始闪烁，开始逐一测量并在纸上记录 11 组以上 U 、 I 数据，全部完成后按 $SHIFT \rightarrow MENU, USBSTO$ 图标停止闪烁。查看并记录 U 盘中对应文档名， $SHIFT \rightarrow 2ND \rightarrow Left$ ，显示 E-FILE 和文档名。再次按 $SHIFT \rightarrow 2ND$ 退回到显示测量界面。
6. 重复 3-5 步，依次完成电表、电阻、二极管正向和反向伏安特性曲线测量。

五、实验数据

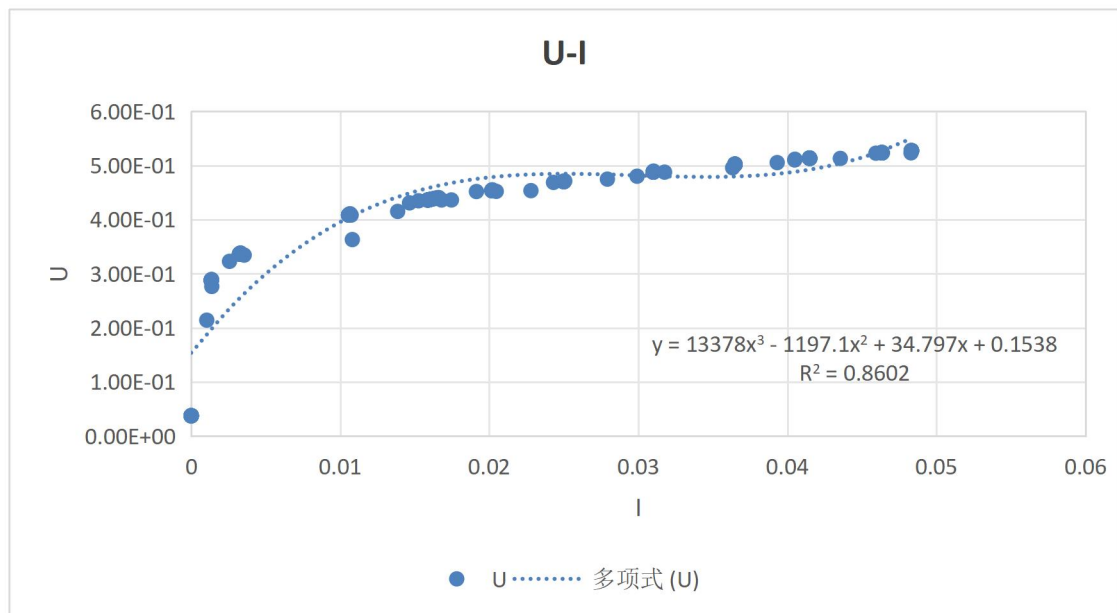
1. 电压表电压电流曲线



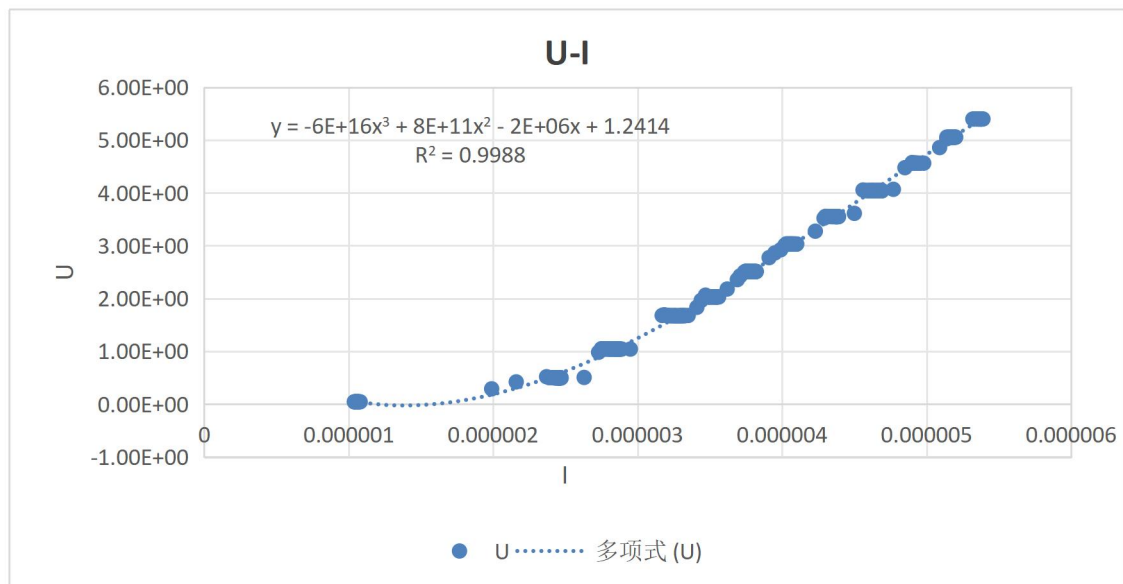
2. 电阻的电压电流曲线



3. 二极管正向电压电流曲线



4. 二极管反向电压电流曲线



$$\text{相对误差 } \rho_x = \sqrt{\rho_U^2 + \rho_I^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I_m}\right)^2}$$

$$\Delta U = \pm (0.02\% \times U_m + 4 \times 0.0001) \text{ V} \quad U = 109.1I + 0.0014 \quad \bar{R}_x = 109.1 \Omega$$

$$\Delta I = \pm (0.05\% \times I_m + 5 \times 0.0001) \text{ mA}$$

$$I_m = 2.54 \times 10^{-2} \text{ A} = 25.4 \text{ mA} \quad U_m = 2.77 \text{ V}$$

$$\text{得 } \rho_x = 0.00062 \quad \Delta R = \bar{R}_x \times \rho_x = 0.068 \Omega$$

$$R_x = (109.1 \pm 0.068) \Omega$$

七、思考题

1. 欲测 50Ω 左右的电阻 R ，现有直流电流表量限 30mA ，内阻 2.0Ω , 1.0 级；直流电压表，一种量限是 1V ，内阻 2000Ω , 0.5 级，另一种量限是 1.5V ，内阻 500Ω , 1.0 级；可调直流电源。如果不修正方法误差，该选哪两电表才能获得最佳测量精度？画出电路图并说明理由。

用 1V , 2000Ω 的电压表

$$R_A = 2\Omega \quad R_x \approx 50\Omega \quad \frac{R_A}{R_x} \approx 4\% \text{ 过大}$$

应用电流表外接法。此时，电压表内阻越大越好

